

காரத்துவமாறிலி $K_b = \dfrac{\left[R\text{-}\overset{+}{N}H_3\right]\left[OH^-\right]}{\left[R\text{-}NH_2\right]}$

அமீன்கள் நீரிலிருந்து எந்த அளவிற்கு ஹைட்ரஜன் அயனியை (H^+) ஏற்கும் தன்மையை பெற்றுள்ளது என்பதனை காரத்துவமாறிலி (K_b) ன் மூலம் அறியலாம். K_b மதிப்பு அதிகம் அதாவது pK_b ன் மதிப்பு குறைவு எனில், காரம் வலிமைமிக்கது என நாம் அறிவோம்.

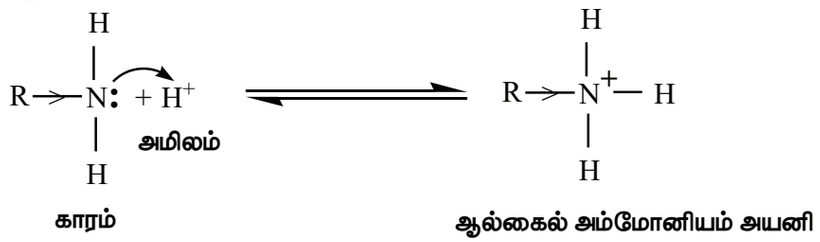
அட்டவணை : நீர்க்கரைசலில் அமீன்களின் pKb மதிப்புகள், (NH_3 ன் pKb மதிப்பு 4.74).

அமீன்கள்	pK_b	அமீன்கள்	pK_b	அமீன்கள்	pK_b
$CH_3-\ddot{N}H_2$	3.38	$C_2H_5\ddot{N}H_2$	3.29	$C_6H_5CH_2-\ddot{N}H_2$	4.70
$(CH_3)_2\ddot{N}H$	3.28	$(C_2H_5)_2\ddot{N}H$	3.00	$C_6H_5-\ddot{N}HCH_3$	9.30
$(CH_3)_3\ddot{N}$	4.22	$(C_2H_5)_3\ddot{N}$	3.25	$C_6H_5\ddot{N}(CH_3)_2$	8.92

அமீன்களின் காரத்தன்மை மீதான அவைகளின் வடிவமைப்பின் விளைவு

அமிலத்துடன் பங்கிடப்படுவதற்கு ஏதுவாக நைட்ரஜன் மீதுள்ள எலக்ட்ரான் இரட்டை அமைந்திருப்பதை அதிகரிக்கும் காரணிகள் அமீன்களின் காரத்தன்மையை அதிகரிக்கின்றன. ஆல்கைல் தொகுதி போன்ற +I தொகுதிகள் நைட்ரஜனுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பின் அவைகள் நைட்ரஜன் மீதான எலக்ட்ரான் அடர்த்தியினை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன. இதன் விளைவாக எலக்ட்ரான் இரட்டையானது புரோட்டானை ஏற்பது எளிதாகிறது. எனவே, ஆல்கைல் அமீன்கள் அம்மோனியாவை விட அதிக காரத்தன்மை உடையவை.

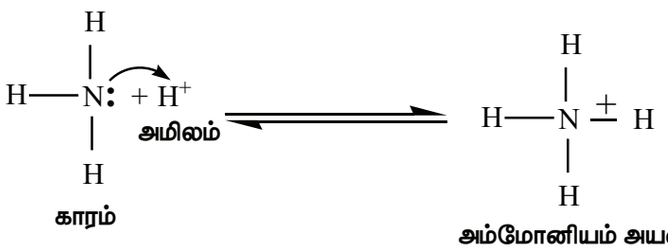
அ) ஆல்கைல் அமீனுடன் ($R\text{-}\ddot{N}H_2$) புரோட்டானின் வினையைக் கருதுவோம்.



அமிலம்

காரம்

ஆல்கைல் அம்மோனியம் அயனி



அமிலம்

காரம்

அம்மோனியம் அயனி

எலக்ட்ரானை விடுவிக்கும் இயல்புடைய ஆல்கைல் தொகுதி R ஆனது அமீன்களில் உள்ள நைட்ரஜனை நோக்கி ($R\text{-}\ddot{N}H_2$) எலக்ட்ரான் நகர காரணமாக அமைகிறது. மேலும், புரோட்டானுடன்,

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 222 16-12-2022 20:41:43